AKTE 1 · ERMITTLUNG 1.2 · DS 2

Das verschwundene Fundstück

LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL – Literale, Berechnungen, DISTINCT, LIMIT

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

FUNDBÜRO

> ***FALL-EINSTIEG*** *Frau Ohlendiek erinnert sich nur an Bruchstücke: etwas aus Messing, im Juni oder Juli gefunden, mehrere hundert Euro wert. Edda Lorenz: „Raten ist in diesem Haus verboten. Zählen nicht."*

BEWEISSTÜCK 1 Textmuster mit LIKE

Mit `LIKE` vergleichst du Text mit einem **Muster**: `%` steht für beliebig viele Zeichen (auch keins), `_` für **genau ein** Zeichen.

Muster	bedeutet	passt auf	passt nicht auf
`'Fahrrad%'`	beginnt mit Fahrrad	Fahrradhelm, Fahrradschloss	Luftpumpe
`'%jacke'`	endet auf jacke	Regenjacke, Jacke	Jackentasche
`'%karte%'`	enthält karte	Monatskarte, Kartenetui	Notizbuch
`'Sch_l'`	Sch, ein Zeichen, l	Schal	Schaal, Schlüssel

```
SELECT FundNr, Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Bezeichnung LIKE 'Fahrrad%';
```

FundNr	Bezeichnung
32	Fahrradschlüssel
45	Fahrradschlüssel
69	Fahrradschloss
75	Fahrradhelm

Groß- und Kleinschreibung spielt bei LIKE in SQLite (für A–Z) keine Rolle: `'%jacke'` findet auch 'Jacke'.

BEWEISSTÜCK 2 BETWEEN, IN und IS NULL

Bedingung	bedeutet
`Wert BETWEEN 7 AND 20`	7 ≤ Wert ≤ 20 – **beide Grenzen gehören dazu**
`Kategorie IN ('Spielzeug', 'Wertsachen')`	Kategorie ist einer der Werte der Liste
`Finder IS NULL`	im Feld Finder ist nichts eingetragen (anonym abgegeben)
`NOT AbgeholtAm IS NULL`	im Feld AbgeholtAm steht ein Datum (schon abgeholt)

```
SELECT Bezeichnung, Kategorie, Wert
FROM Fundsache
WHERE Kategorie IN ('Spielzeug', 'Wertsachen')
  AND Wert BETWEEN 7 AND 20;
```

Bezeichnung	Kategorie	Wert
Spielzeugauto	Spielzeug	20
Kuscheltier	Spielzeug	7
Ball	Spielzeug	20
Kinderuhr	Spielzeug	8

ERMITTLER-NOTIZ „= NULL" ist nie wahr

NULL heißt: *weiß keiner*. Ein Vergleich mit NULL ergibt weder wahr noch falsch – die Zeile fällt heraus, auch bei `Farbe != 'rot'`. Prüfe Lücken **nur** mit `IS NULL`.

BEWEISSTÜCK 3 Literale richtig notieren

Art	richtig	falsch
Text	`'Hafenviertel'`	`Hafenviertel` (wird als Spaltenname gelesen)
Datum	`'2026-09-30'` (JJJJ-MM-TT, als Text)	`2026-09-30` (Rechnung 2026 – 9 – 30), `'30.09.2026'`
Zahl	`12.5` (Dezimalpunkt)	`12,5` oder `'12.5'`
ungleich	`!=`	`<>` (nicht im Abitur)

Weil ein Datum im Format 'JJJJ-MM-TT' notiert ist, kannst du es vergleichen und sortieren wie eine Zahl. Achtung: `7 / 2` ergibt bei ganzen Zahlen 3 (ganzzahlige Division).

BEWEISSTÜCK 4 Berechnen, umbenennen, Doppeltes weglassen, begrenzen

Spalten kann man berechnen und mit AS benennen; nach dem Spaltenalias darf man sortieren. `LIMIT n` zeigt nur die ersten n Zeilen – sinnvoll nur nach ORDER BY:

```
SELECT Bezeichnung, Wert, Wert * 0.05 AS Finderlohn
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Taschen'
ORDER BY Finderlohn DESC
LIMIT 2;
```

Bezeichnung	Wert	Finderlohn
Geldbörse	73	3,65
Sporttasche	35	1,75

`DISTINCT` lässt doppelte Zeilen weg – hier: In welchen Stadtteilen wurden Wertsachen gefunden?

```
SELECT DISTINCT Stadtteil
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Wertsachen';
```

Stadtteil
Weserufer
Hafenviertel

ERMITTLER-NOTIZ LIMIT mit Vorsicht

„Die zwei teuersten" mit `LIMIT 2` stimmt nur, wenn an der Schnittkante kein Gleichstand ist – sonst fällt eine gleich teure Zeile zufällig weg. Ohne ORDER BY ist LIMIT reiner Zufall.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib zu jedem Muster zwei passende Wörter und ein unpassendes Wort an.
2	★☆☆	PAPIER	Juri hat beim Protokollieren fünf Bedingungen falsch notiert. Korrigiere sie.

LÖSUNG

Zum Beispiel: `'Sch%'` Schal, Schlüsselbund – Tasche · `'%ring'` Ohrring, Silberring – Ringbuch · `'_a%'` Kamera, Matze – Helm (zweites Zeichen muss ein a sein).

Typische Fehler:

- ◆ P6 `'%ring'` mit „Ringbuch" – `%ring` verlangt, dass das Wort auf ring endet.
- ◆ P6 `_` als „beliebig viele Zeichen" gelesen: „Schal" passt nicht auf `'_a%'`.

Juris Bedingung (gemeint: …)	korrigiert
a) `WHERE Farbe = NULL` (gemeint: Farbe nicht erfasst)	
b) `WHERE Funddatum >= 2026-09-01` (gemeint: ab dem 1. September 2026)	

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

c) `WHERE Kategorie <> 'Kleidung'` (gemeint: nicht Kleidung)	
d) `WHERE Wert > 12,50` (gemeint: mehr als 12,50 €)	
e) `WHERE AbgeholtAm = '05.09.2026'` (gemeint: am 5. September 2026 abgeholt)	

LÖSUNG

a) `WHERE Farbe IS NULL` · b) `WHERE Funddatum >= '2026-09-01'` · c) `WHERE Kategorie != 'Kleidung'` (im Abitur `!=` statt `<>`) · d) `WHERE Wert > 12.5` · e) `WHERE AbgeholtAm = '2026-09-05'`

Typische Fehler:

◆ **P5** a) `= NULL` ist nie wahr – die Abfrage liefert stillschweigend keine Zeile.

◆ **P5** b) ohne Hochkommata rechnet SQL 2026 – 9 – 1 = 2016 und vergleicht mit dieser Zahl.

3 ★★☆ PAPIER

Gib an, welche Datensätze des folgenden (erfundenen) Ausschnitts die Bedingung liefert, und begründe die Grenzfälle.

FundNr	Bezeichnung	Wert
201	Stofftasche	9.50
202	Mütze	10
203	Schal	20
204	Handschuh	20.50
205	Regenschirm	*NULL*

Bedingung: `WHERE Wert BETWEEN 10 AND 20`

LÖSUNG

202 und 203. BETWEEN schließt beide Grenzen ein (10 und 20 gehören dazu); 9.50 und 20.50 liegen außerhalb; beim Regenschirm ist der Wert unbekannt (NULL) – der Vergleich ist nicht wahr.

Typische Fehler:

◆ **P6** Grenzen ausgeschlossen (nur 203 bzw. keine) – BETWEEN ist inklusiv.

◆ **P5** NULL als 0 gelesen.

4 ★★☆ LAB

Liste in der Konsole alle **verschiedenen** Kategorien auf, die im Hafenviertel vorkommen (alphabetisch). Notiere die Abfrage und die Anzahl der Zeilen.

LÖSUNG

```
SELECT DISTINCT Kategorie
FROM Fundsache
WHERE Stadtteil = 'Hafenviertel'
ORDER BY Kategorie;
```

Kategorie
Dokumente
Elektronik
Fahrradzubehör
Kleidung
Schlüssel
Schmuck
Spielzeug
Wertsachen

8 Kategorien.

Typische Fehler:

◆ **P7** DISTINCT vergessen – dann erscheint z. B. Kleidung dreimal (eine

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Zeile je Fundsache).

5 ★★★ **PAPIER**

Beschreibe in Worten, mit welchen drei Abfragen du im Lab (Indizienkette A1-E2-06 … 08) das verschwundene Fundstück eingekreist hast: Welche Bedingung kam in welchem Schritt dazu, und warum?

LÖSUNG

1. Alle Fundsachen, deren Bezeichnung „Messing" enthält (`LIKE '%Messing%'` – mit % auf beiden Seiten, weil Messing auch mitten im Wort stehen kann): vier Treffer.
2. Zusätzlich Funddatum im Juni oder Juli (`BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-07-31'`, Grenzen inklusive) und Wert mindestens 400 € oder unbekannt (`Wert >= 400 OR Wert IS NULL` in Klammern): nur noch der Messing-Kompass.
3. Zusätzlich `NOT AbgeholtAm IS NULL`: Er gilt als abgeholt – und Fundort, Abholdatum und Finder werden sichtbar:

```
SELECT Bezeichnung, Fundort, Wert, AbgeholtAm, Finder
FROM Fundsache
WHERE Bezeichnung LIKE '%Messing%'
  AND Funddatum BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-07-31'
  AND (Wert >= 400 OR Wert IS NULL)
  AND NOT AbgeholtAm IS NULL;
```

Bezeichnung	Fundort	Wert	AbgeholtAm	Finder
Messing-Kompass	Weserpromenade	450	2026-09-14	N. Falter

Typische Fehler:

◆ **P6** `LIKE 'Messing%'` – verliert Bezeichnungen, in denen Messing nicht am Anfang steht.

◆ **P5** „Wert unbekannt" vergessen: ohne `OR Wert IS NULL` fällt ein Messing-Fund mit unbekanntem Wert stillschweigend weg.

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator entwerfen, AFB I/II)

Gegeben ist die Tabelle Fundsache. **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Funddatum aller noch nicht abgeholten Fundsachen ausgibt, die im September 2026 gefunden wurden. Die neuesten Funde sollen zuerst erscheinen. [3 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE AbgeholtAm IS NULL
  AND Funddatum BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30'
ORDER BY Funddatum DESC;
```

Bezeichnung	Funddatum
Regenschirm	2026-09-20
Monatskarte	2026-09-19
Fahrradhelm	2026-09-14
Sonnenbrille	2026-09-13
Schlüsselbund	2026-09-12
Ladekabel	2026-09-12

Bewertung: 1 BE `AbgeholtAm IS NULL`, 1 BE Zeitraum mit korrekten Datumsliteralen, 1 BE Sortierung absteigend (sowie SELECT/FROM).

Auch richtig:

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE AbgeholtAm IS NULL
  AND Funddatum LIKE '2026-09-%'
ORDER BY Funddatum DESC;
```

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
FROM Fundsache
WHERE AbgeholtAm IS NULL
  AND Funddatum >= '2026-09-01'
  AND Funddatum <= '2026-09-30'
ORDER BY Funddatum DESC;
```

Typische Fehler:

- P5 `AbgeholtAm = NULL` – liefert keine Zeile.
- P5 Datum ohne Hochkommata oder im Format '01.09.2026'.
- P6 `Funddatum < '2026-09-30'` – der 30. September fehlt.

SPUR IM LAB Ermittlung 1.2 „Das verschwundene Fundstück“

Aufgaben: A1-E2-01 … A1-E2-08 (Indizienkette 06–08) · **Werkzeug:** Zeitlupe (WHERE-Schritt)
Danach wartet **Verhör 1 · Stadtbibliothek** (20 Minuten, ohne Tipps) – im Lab, sobald es freigeschaltet ist. Cold Case im Lab: A1-E2-CC „Der Schatten-Finder“.

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Finderlohn-Stufen

Der gesetzliche Finderlohn beträgt 5 % des Werts bis 500 € und vom Mehrwert über 500 € noch 3 %. Entwirf eine Abfrage, die für alle Fundsachen bis 500 € Bezeichnung, Wert und Finderlohn ausgibt (höchster Finderlohn zuerst). Überlege, warum der Rest mit unseren SQL-Mitteln umständlich wird.

LÖSUNG

```
SELECT Bezeichnung, Wert, Wert * 0.05 AS Finderlohn
FROM Fundsache
WHERE Wert <= 500
ORDER BY Finderlohn DESC;
```

Bezeichnung	Wert	Finderlohn
Messing-Kompass	450	22,5
Kamera	390	19,5
Goldarmband	320	16
…	…	…

Für Fundsachen über 500 € gilt 25 € + 3 % vom Mehrwert – das braucht eine zweite Abfrage (in der Fundbuero-DB gibt es keine solche Fundsache, das Ergebnis ist leer):

```
SELECT Bezeichnung, Wert, 25 + (Wert - 500) * 0.03 AS Finderlohn
FROM Fundsache
WHERE Wert > 500;
```

Eine Fallunterscheidung in *einer* Abfrage kennt das Abitur-SQL nicht – deshalb zwei Abfragen. Fundsachen ohne bekannten Wert (NULL) fehlen in beiden.